EXTRACT: STARDUST

GAME DESIGN DOCUMENT

Extraction Racing • Anti-Gravity Rally • Survival



Key art de direção visual. Referência de tom e energia; não define geometria final das pistas.

RACE. SURVIVE. EXTRACT.

Versão 1.0 • Documento consolidado das decisões de design discutidas até 12/10/2026

REGRA CENTRAL DESTE GDD

Tudo o que aparece como DECISÃO FECHADA é regra do projeto nesta versão. Valores numéricos marcados como TARGET DE TUNING devem ser validados em protótipo e telemetria. PROPOSTAS e DECISÕES EM ABERTO não devem ser implementadas como definitivas sem aprovação.

0. Controlo do documento

Campo	Valor
Projeto	EXTRACT: STARDUST
Documento	Game Design Document (GDD)
Versão	1.0
Estado	Consolidação de direção de jogo + Expedição 01
Engine atual	Unity
Modelação 3D	Blender
Plataformas-alvo	PC e Android; outras plataformas ficam para avaliação posterior
Idioma de produção	Português; jogo preparado para localização internacional
Documento vivo	Sim - deve ser atualizado quando uma decisão em aberto for fechada

0.1 Convenções de decisão

Etiqueta	Significado
DECISÃO FECHADA	Regra aprovada e usada como base de implementação.
TARGET DE TUNING	Objetivo inicial mensurável, sujeito a testes.
PROPOSTA	Direção recomendada, ainda não irrevogável.
DECISÃO EM ABERTO	Questão que precisa de validação ou escolha futura.

0.2 Índice

1. Visão executiva e identidade
2. Proposta de valor e diferenciação
3. Pilares de design
4. Estrutura do universo e fluxo do jogador
5. Modos de corrida
6. Veículos antigravidade e pilotagem
7. Componentes, builds e raridades
8. Danos, reparações, combustível e consumíveis
9. Regras de extração e pool de espólios

10. Seguro, economia, recompensas e proezas
11. Resultados pós-corrida e estados de conclusão
12. Multiplayer e IA
13. UI, HUD e informação de corrida
14. Narrativa, mundo e identidade audiovisual
15. Direção de arte global
16. Expedição 01 - RED DUST DIVIDE
17. Regras profissionais de level design da expedição
18. Referências reais: Utah e Arizona
19. Requisitos técnicos em Unity
20. Pipeline Blender -> Unity
21. Performance PC / Android
22. Networking, persistência, anti-cheat e telemetria
23. Acessibilidade e qualidade de experiência
24. MVP, vertical slice e roadmap
25. Riscos de produção e mitigação
26. Decisões fechadas
27. Decisões em aberto
Anexo A. Glossário
Anexo B. Tabelas de tuning inicial
Anexo C. Checklist de implementação
Anexo D. Links de referência oficiais

1. Visão executiva e identidade

EXTRACT: STARDUST é um jogo de corridas antigravidade de ficção científica onde o objetivo não é apenas ser o mais rápido: o jogador entra em expedições longas com uma build própria, consome combustível e recursos, sofre danos, repara a nave, arrisca equipamento e precisa de chegar à meta para extrair. Nas grandes expedições, pilotos destruídos alimentam um pool de espólios composto exclusivamente por itens realmente perdidos. Os sobreviventes recebem automaticamente esse loot no final de acordo com a classificação e com as regras de valor do pool.

DEFINIÇÃO EM UMA FRASE
Um extraction racer de longa distância: Dakar espacial + corrida antigravidade + risco persistente de equipamento, onde terminar vivo pode ser tão importante como vencer.

1.1 Identidade do projeto

Elemento	Definição
Título provisoriamente fechado	EXTRACT: STARDUST
Género principal	Extraction Racing
Subgéneros	Sci-fi rally, endurance racing, survival racing, antigravity racing
Perspetiva	Terceira pessoa atrás da nave como principal; câmaras adicionais ficam como opção.
Veículos	Naves/repulsor racers antigravidade. Não existem rodas.
Estrutura de mundo	Universo por mapas: Hub social/garagem + grandes expedições separadas + circuitos separados.
Ritmo principal	Preparar -> arriscar -> correr -> sobreviver -> extrair -> receber resultado -> regressar à garagem.
Tagline	RACE. SURVIVE. EXTRACT.

1.2 Fantasia do jogador

O jogador deve sentir que construiu uma máquina própria, decidiu quanto risco aceita levar para a prova e entrou numa expedição perigosa contra rivais que também têm algo a perder. A tensão deve aumentar à medida que a integridade cai, o combustível baixa e o valor do pool cresce com eliminações.

- Preparar uma build para velocidade, endurance, controlo ou resistência.
- Decidir se leva equipamento valioso ou uma configuração mais barata e segura.
- Escolher uma peça para segurar antes da expedição.
- Gerir velocidade, integridade, combustível, temperatura e consumíveis.
- Escolher linhas seguras ou atalhos de skill.
- Chegar à meta com a nave funcional e extrair.
- Ganhar melhor classificação sem transformar a corrida numa recolha de loot a pé ou parada.

2. Proposta de valor e diferenciação

A inspiração de energia e espetáculo pode dialogar com corridas antigravidade/podrace, mas EXTRACT: STARDUST deve ser reconhecível pelo seu próprio sistema de expedição, risco económico, navegação, geologia jogável e extração. O projeto não deve depender de copiar silhuetas, adereços, arquitetura, símbolos ou veículos de qualquer franquia existente.

Diferencial	Aplicação no jogo
Extraction Racing	A meta é simultaneamente chegada e extração; sobreviver preserva a build.
Equipamento em risco	Componentes não segurados podem ser perdidos quando a nave é destruída.
Pool real de espólios	Só contém itens efetivamente perdidos por pilotos eliminados.
Valor visível durante a corrida	HUD mostra o valor estimado do pool em CR, sem criar moeda.
Dakar futurista	Grandes percursos A->B, sem voltas, com navegação, desgaste e múltiplas rotas.
Geologia como pista	Na Expedição 01 não há asfalto; o próprio canyon forma leitos, banks, half-pipes, túneis e saltos.
Conhecimento da rota	Rotas de skill requerem preparação de linha e leitura do terreno, não apenas reação instantânea.
Universo por mapas	Cada planeta/mapa pode ter identidade forte sem a carga de um open world gigante persistente.

3. Pilares de design

3.1 Velocidade

Velocidade deve ser sentida por escala, FOV, som, poeira, partículas, objetos de referência, vibração e proximidade com o terreno. O número no velocímetro é secundário à sensação.

3.2 Sobrevivência

Conservar a nave é parte da estratégia. Um jogador pode decidir não lutar por uma posição se o risco de destruição superar a recompensa.

3.3 Extração

Cruzar a meta confirma que nave, peça segurada, equipamento preservado e loot atribuído regressam à progressão persistente.

3.4 Risco

Equipamentos melhores podem aumentar potencial competitivo, mas também aumentam o valor em risco.

3.5 Corrida acima de tudo

Qualquer sistema novo deve ser rejeitado se obrigar o jogador a parar de correr, procurar loot manualmente ou executar tarefas que destruam o fluxo de competição.

3.6 Rotas com significado

Caminhos alternativos devem criar decisões reais: mais segurança, melhor equilíbrio ou ganho de tempo com execução difícil.

3.7 Leitura clara a alta velocidade

Mesmo com cenários monumentais, o jogador deve compreender para onde pode ir, o que é perigo e o que é oportunidade em frações de segundo.

4. Estrutura do universo e fluxo do jogador

4.1 Decisão estrutural

DECISÃO FECHADA
O jogo não depende de um open world único de dezenas de quilómetros quadrados. A estrutura principal é por mapas separados: um Hub social/garagem e destinos de corrida independentes. Grandes expedições podem parecer vastas e abertas, mas são mapas desenhados para a prova.

Esta solução permite aumentar a qualidade de cada destino, controlar streaming e memória, criar planetas visualmente distintos e suportar PC e Android sem obrigar a manter um mundo gigante inteiro ativo.

4.2 Hub social / garagem

- Garagem 3D e personalização da nave.
- Inventário, mercado/controlos económicos, seguro e preparação de loadout.
- Área de testes e comparação de builds.
- Rankings, troféus e histórico.
- Matchmaking e seleção de destino.
- Expansão futura para espaço social com outros jogadores fisicamente presentes.

PROPOSTA DE PRODUÇÃO
No MVP, o Hub pode ser uma garagem 3D/menu funcional. O espaço social completo pode ser adicionado mais tarde sem bloquear o core game.

4.3 Fluxo principal

1. Hub/Garagem
2. Escolher mapa/evento
3. Selecionar nave e build
4. Escolher combustível e consumíveis
5. Segurar 1 peça
6. Matchmaking/briefing
7. Corrida
8. EXTRACTED / DESTROYED / STRANDED / ABANDONED

9. Resultados e distribuição de loot
10. Regresso ao Hub

5. Modos de corrida

5.1 Grandes Expedições

Parâmetro	Regra / target
Formato	A -> B, sem voltas.
Pilotos	Target principal: 15-20 na Expedição 01; o sistema global pode escalar futuramente.
Duração	Target: cerca de 20 minutos na RED DUST DIVIDE; outras expedições podem variar.
Risco de equipamento	Ativo.
Danos e combustível	Ativos.
Reparação	Ativa e com custo de tempo/recurso.
Rotas alternativas	Obrigatórias nas grandes expedições.
Resultado central	EXTRACTED / EXTRACTION FAILED, além da classificação.

A grande expedição é o modo assinatura. Deve parecer uma travessia do mundo, não uma sucessão de voltas.

5.2 Circuitos fechados

Corridas curtas, mais tradicionais, em mapas próprios. Podem servir para competição rápida, treino e campeonatos. O nível de risco de equipamento pode variar por playlist; não é obrigatório aplicar a economia de extração completa em todos os circuitos.

- 2-10 minutos de duração como target.
- 6-16 pilotos conforme pista e plataforma.
- Pistas desenhadas para voltas, time attack e eventos rápidos.
- Podem explorar mundos/planetas que não existem como expedições longas.

5.3 Modos secundários

- Sprint A->B
- Time Trial
- Ghost Challenge
- Speed Trap
- Elimination Race
- Survival Race
- Storm Run
- Rival Challenge
- Manufacturer Challenge
- Eventos sazonais

6. Veículos antigravidade e pilotagem

DECISÃO FECHADA
Não existem rodas. Os veículos são racers antigravidade concebidos para correr muito próximos do terreno, explorar banking natural e reagir à topografia.

6.1 Linguagem visual do veículo

- Silhueta baixa e larga, preparada para alta velocidade junto ao solo.
- Propulsores e módulos externos legíveis; aparência robusta de rally futurista.
- Desgaste visual, areia, impactos, calor e reparações devem aparecer na máquina.
- Evitar copiar podracers reconhecíveis, cockpits, motores ou peças de qualquer IP existente.
- A identidade deve parecer industrial, funcional e sujeita a manutenção real.

6.2 Modelo de pilotagem

A nave deve seguir o perfil do terreno sem parecer colada rigidamente à superfície. O hover deve absorver irregularidades pequenas, mas banks, half-pipes e wall-rides devem alterar orientação, sensação de peso e linha ideal.

- Altura de hover controlada e previsível.
- Inclinação automática parcialmente assistida, mas com influência do input do piloto.
- Boost altera aceleração, temperatura/energia e capacidade de corrigir linha.
- Colisões com parede, rocha, rivais e receções deficientes causam dano.
- Saltos mantêm controlo suficiente para correção, sem transformar a nave num avião.
- Feedback de velocidade deve aumentar com proximidade de superfícies e objetos.

7. Componentes, builds e raridades

7.1 Slots principais

Slot	Função primária
Motor	Velocidade máxima, aceleração, eficiência.
Propulsor / Turbo	Boost, resposta e consumo energético.
Estabilizador	Controlo, estabilidade em banking, receções e zonas técnicas.
Blindagem	Integridade e mitigação de dano.
Reator	Capacidade/recuperação de energia e gestão térmica.
Navegador	Informação de rota, sensores, leitura de checkpoints e assistência de navegação.

7.2 Raridades

Raridade	Intenção

Comum	Barata, previsível, substituível.
Incomum	Melhoria pequena e acessível.
Raro	Peça competitiva com identidade clara.
Épico	Alta performance e valor significativo.
Lendário	Muito raro; variações únicas, perks e valor de risco elevado.

7.3 Lendários

DECISÃO FECHADA
Componentes lendários podem ter número de série único e atributos sorteados proceduralmente dentro de limites controlados. Podem incluir perk especial e drawback.

Exemplo conceptual: VORTEX-X7 #004187 - +17% recuperação energética, +8% capacidade, -6% estabilidade térmica. O objetivo é que dois lendários da mesma família possam ter personalidade própria sem quebrar o balanceamento.

7.4 Builds

Arquétipo	Comportamento
Speed	Prioriza velocidade máxima e aceleração; menor margem de dano.
Endurance	Eficiência, consumo baixo e consistência em 20+ minutos.
Agility	Controlo, banking, correções, entradas de atalhos.
Tank	Resistência e tolerância a contacto.
Boost	Uso agressivo de propulsão, com maior exigência térmica/energética.

8. Danos, reparações, combustível e consumíveis

8.1 Integridade

Estado	Leitura de jogo
100-76%	Operação normal; dano visual leve quando aplicável.
75-51%	Desgaste visível, faíscas e sinais menores.
50-26%	Dano significativo e possíveis penalizações de sistemas.

25-11%	Estado crítico, alarmes e forte pressão para reparar/conservar.
10-1%	Sobrevivência extrema.
0%	DESTROYED -> EXTRACTION FAILED.

8.2 Reparações

Reparar deve custar principalmente tempo e consumível. A decisão ideal é competitiva: perder segundos agora para sobreviver ou continuar e arriscar destruição.

Exemplo de raridade	Comportamento
Comum	Reparação lenta / eficiente em custo.
Raro	Reparação mais rápida ou mais HP por segundo.
Épico	Alta eficiência e tempo reduzido.
Lendário	Muito eficiente ou com efeito especial; nunca deve eliminar completamente a decisão de tempo.

8.3 Combustível

Combustível é parte da estratégia de endurance. Diferentes combustíveis podem ter raridade e propriedades, mas não devem criar um degrau pay-to-win ou vantagem impossível de contrariar.

- Eficiência de consumo
- Capacidade útil
- Resposta de potência
- Comportamento térmico
- Possíveis efeitos especiais equilibrados

8.4 Consumíveis

- Reparação lenta / normal / rápida
- Refrigerante
- Proteção temporária
- Booster
- Combustível de emergência
- Estabilização de emergência

9. Regras de extração e pool de espólios

REGRA NUCLEAR
O pool de espólios contém apenas itens realmente perdidos por pilotos destruídos. O jogo não gera peças novas para preencher o pool. O número CR apresentado no HUD é apenas a soma do valor estimado dos itens, não créditos criados.

9.1 Sequência de perda

11. O jogador entra com componentes/consumíveis elegíveis para risco conforme regras do evento.
12. Antes da partida escolhe uma peça segurada.
13. Se terminar, preserva os itens não consumidos conforme sistema final.
14. Se for destruído, itens elegíveis não segurados podem ser perdidos.
15. Esses itens passam para o Expedition Loot Pool.
16. O HUD atualiza o valor estimado total do pool.
17. No final, o sistema distribui automaticamente os itens existentes aos sobreviventes elegíveis.

9.2 Nada de loot manual em pista

Os pilotos nunca precisam parar para apanhar peças. Não há caixas de loot deixadas no percurso que desviem o objetivo principal. A corrida continua sempre corrida.

9.3 Distribuição automática

- A classificação final dá prioridade aos pacotes de maior valor.
- Primeiros lugares têm maior probabilidade/prioridade de receber raridades altas que realmente existam no pool.
- Não há espera para o 1.º escolher, depois o 2.º, etc.
- O sistema não duplica itens e não inventa peças.
- Se existirem menos itens que sobreviventes, os itens acabam; os restantes ainda recebem prémios normais de corrida.
- Se ninguém perder itens, o pool termina em 0 CR.

10. Seguro, economia, recompensas e proezas

10.1 Seguro

DECISÃO FECHADA
Cada jogador pode segurar 1 peça por expedição. Se for destruído, essa peça regressa à garagem.

10.2 Valor de referência de itens

Raridade	Valor de referência inicial (não definitivo)
Comum	~100 CR
Incomum	~400 CR
Raro	~1 200 CR
Épico	~2 500 CR
Lendário	~6 500-8 500+ CR conforme roll/perk

Estes valores são TARGETS DE TUNING. Servem para simulações económicas e devem ser substituídos por curvas reais após testes.

10.3 Prémios de classificação - referência inicial

Posição	CR
1.º	1 500
2.º	1 000
3.º	750
4.º	600
5.º	550
6.º	500
7.º	450
8.º	400
9.º	350
10.º	300
11.º	250

10.4 Prémios de Proeza

Proeza	Condição	Referência
Corrida Perfeita	Terminar sem receber dano	750 CR
Mecânico de Folga	Não utilizar reparações	300 CR
Última Gota	Não reabastecer	350 CR
Energia Pura	Não utilizar boost	400 CR
Sobrevivente	Terminar com <=10% de integridade	500 CR
Navegador Nato	Sem penalizações de checkpoint	250 CR
Contra o Relógio	Bater tempo de referência	400 CR
Vitória Imaculada	Vencer sem dano, reparações ou penalizações	1 500 CR

Overlaps podem ser convertidos em tiers Bronze/Prata/Ouro/Platina e deve existir teto de bónus por prova. Target inicial já discutido: aproximadamente 2 000 CR, sujeito a balanceamento.

10.5 Mercado

DECISÃO EM ABERTO
Mercado totalmente livre entre jogadores vs. economia controlada. Recomendação atual: começar controlado para reduzir farming, duplicação, inflação e transferências combinadas.

11. Resultados pós-corrida e estados de conclusão

Estado	Significado
VICTORY / EXTRACTED	1.º lugar e extração concluída.
EXTRACTED	Terminou a expedição e preservou a nave.
EXTRACTION FAILED	Nave destruída antes da meta.
STRANDED	Incapaz de continuar, por exemplo por combustível/sistema crítico.
ABANDONED	Jogador abandonou a prova.

11.1 Conteúdo obrigatório do ecrã de resultados

- Posição final e total de participantes
- Estado de sobrevivência/extração
- Tempo final e diferença para referência/vencedor
- Combustível restante
- Integridade final
- Temperatura/estado crítico quando relevante
- Loot extraído e valor estimado
- Créditos ganhos por classificação
- Bónus e medalhas de proeza
- Peças perdidas
- Peça segurada e estado SALVO
- XP/progressão
- Resumo dos participantes: EXTRACTED, DESTROYED, STRANDED, ABANDONED

12. Multiplayer e IA

12.1 Escala

Para RED DUST DIVIDE, o design desta versão assume 15-20 racers. O MVP pode usar combinação de jogadores humanos e IA para atingir densidade competitiva sem exigir imediatamente sessões 20/20 humanas.

12.2 Perfis de IA

Perfil	Tendência
Aggressive	Ataca linhas, aceita risco e contacto.
Survivor	Prioriza integridade e extração.
Technical	Forte em curvas, banks e atalhos de skill.
Speedster	Forte em secções abertas.
Rookie	Erros e linhas inconsistentes de forma controlada.

12.3 IA em rotas 3D

A IA não deve seguir apenas uma spline central. Cada setor precisa de um grafo de linhas e transições: SAFE, RACING, SKILL, WALL_LEFT, WALL_RIGHT, SHORTCUT, RECOVERY. A seleção depende de perfil, dano, posição, tráfego e confiança.

13. UI, HUD e informação de corrida

13.1 HUD mínimo de expedição

- Posição
- Número de pilotos restantes/ativos
- Integridade
- Combustível
- Velocidade
- Boost/energia
- Temperatura se relevante
- Consumíveis
- Próximo checkpoint / direção
- Distância estimada para meta
- Estado de componentes críticos
- EXPEDITION POOL em CR de valor estimado
- Notificações de raridades adicionadas ao pool

13.2 Alertas

- ENGINE CRITICAL
- LOW FUEL
- HULL 10%
- RACER DESTROYED
- POOL + X CR
- LEGENDARY ITEM ADDED
- CHECKPOINT MISSED / PENALTY
- EXTRACTED

A interface deve desaparecer ou reduzir presença quando não necessária. O cenário e a leitura do terreno têm prioridade visual.

14. Narrativa, mundo e identidade audiovisual

14.1 Premissa de universo

A humanidade expandiu-se para mundos onde encontrou paisagens e estruturas que ultrapassam as infraestruturas humanas. As expedições de corrida transformaram travessias perigosas em competição, indústria, espetáculo e oportunidade económica. A Stardust League pode funcionar como organismo organizador, sem impedir corridas clandestinas ou eventos locais.

14.2 Contraste humano / alienígena

- Zonas humanas: hangares, minas, portos, refinarias, habitações, oficinas, antenas.
- Zonas alienígenas: megaconstruções, materiais incomuns, geometria impossível, energia residual.
- RED DUST DIVIDE é deliberadamente mais natural e geológica: as estruturas artificiais são pontuais e nunca substituem o canyon como protagonista.

14.3 Som

- Motor/propulsor com assinatura por build.
- Mudança clara de som entre leito aberto, canyon fechado e caverna.
- Poeira, cascalho, impacto, turbulência e eco reforçam velocidade.
- Avisos críticos distintos e legíveis em mistura intensa.
- Música cresce até ao sprint final e reduz espaço quando informação de pilotagem é prioritária.

15. Direção de arte global

A direção é realismo estilizado de alta leitura: materiais PBR credíveis, desgaste, poeira, luz forte, silhuetas claras e escala monumental. O objetivo não é prometer fotorealismo de render promocional, mas usar composição, iluminação e VFX para aproximar a sensação AAA dentro das restrições reais do Unity e do hardware alvo.

15.1 Inspiração vs. identidade própria

REGRA DE IP
Pode-se estudar o ritmo visual, a energia, a velocidade, a poeira e o perigo associados a corridas antigravidade/podrace. Não copiar veículos, logos, personagens, arquitetura ou detalhes reconhecíveis de Star Wars. A linguagem final deve pertencer a EXTRACT: STARDUST.

15.2 Paleta de RED DUST DIVIDE

- Arenito vermelho/laranja
- Areia bege e poeira clara
- Sombras azuladas/arroxeadas em profundidade
- Propulsores ciano, magenta, azul e âmbar para contraste
- Metal apenas em veículos e raros elementos humanos
- Nada de faixas de asfalto, rails de circuito ou barreiras de pista convencionais

16. EXPEDIÇÃO 01 - RED DUST DIVIDE

DIREÇÃO DEFINITIVA DA EXPEDIÇÃO
Nada de alcatrão. Nada de pista artificial. A geologia é o percurso. O canyon foi encontrado, estudado e usado pela competição; não foi transformado numa autoestrada futurista.

16.1 Ficha de alto nível

Campo	Definição
Nome	RED DUST DIVIDE
Tipo	Grande Expedição de extração
Referência geográfica	Sudoeste dos EUA - sobretudo Utah e Arizona, reinterpretados num mundo ficcional
Duração alvo	~20 minutos
Número alvo de racers	15-20
Formato	Ponto A -> Ponto B
Superfície	100% natural: areia, slickrock, arenito, gravel, leitos secos, lajes e cavidades
Asfalto / pista construída	Proibido nesta expedição
Rotas alternativas	Sim; SAFE / RACING / SKILL
Perfil 3D	Flat, bank natural, half-pipe, wall ride natural, túneis/cavernas, drops, saltos
Espaço de partida	Bacia natural mais larga; grelha em filas, não 15-20 lado a lado

16.2 Grelha de partida - regra fechada

DECISÃO FECHADA
A grelha padrão usa 5 veículos por fila, até 4 filas para 20 racers, com filas ligeiramente desencontradas. Não é necessário que a pista comporte todos lado a lado. Em variantes muito estreitas, o design pode usar 4 por fila, mas RED DUST DIVIDE é construída para 5 por fila na largada.

A escolha de 5 por fila equilibra espetáculo e densidade sem exigir uma bacia artificialmente enorme. A primeira secção deve permitir que o pelotão se estique gradualmente antes de a rota começar a estreitar e a apresentar escolhas.

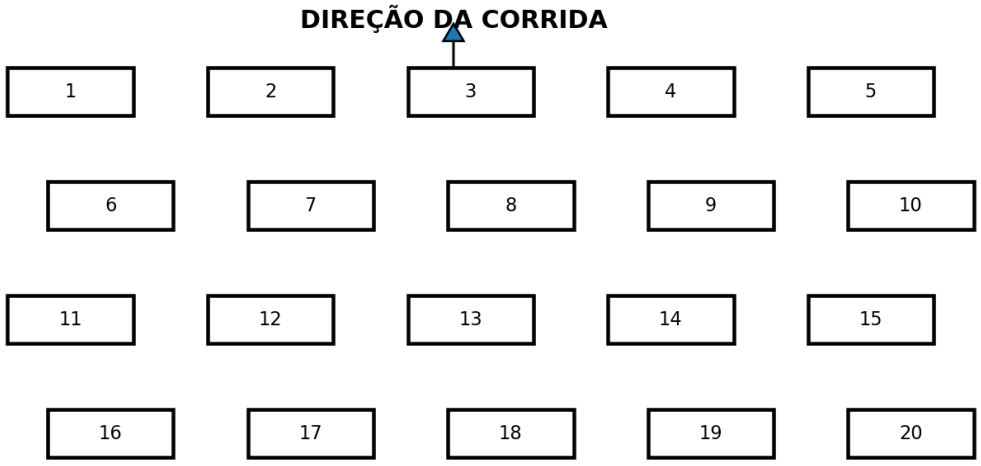


Figura 1 - Grelha proposta: 5 por fila, 4 filas para 20 racers.

16.3 Larguras - redefinição

A pista não deve ser dimensionada para 15-20 veículos lado a lado. O objetivo é permitir formação em pelotão e ultrapassagem, com compressão e expansão naturais.

Zona	Largura útil alvo	Intenção
Bacia de largada	~30-38 m	5 por fila com margem; espaço para aceleração e dispersão.
Zona aberta / wash	~24-35 m	3-6 veículos em paralelo conforme escala da nave.
Percurso principal	~14-24 m	2-4 veículos em paralelo; suficiente para luta real por linha.
Secção técnica	~10-16 m	1-3 veículos; obriga posicionamento.
Gargalo curto	~7-12 m	Compressão dramática; nunca manter demasiado tempo.
Skill shortcut	~5-9 m	Opcional; precisão elevada; nunca única rota.
Half-pipe largo	~40-90+ m de secção total	O espaço é vertical e lateral; corredores distribuem-se pelas paredes.

Todos os números são TARGETS DE TUNING dependentes da largura real das naves. A regra fechada é a proporção e a função: partida em filas; pista variável; zonas abertas, médias e estreitas com intenção clara.

16.4 Superfícies naturais

Superfície	Uso
Areia compactada	Velocidade alta, pó intenso.
Slickrock / sandstone liso	Banks naturais, aderência antigravidade previsível.
Rocha estratificada	Textura, vibração e pequenas mudanças de altura.
Leito seco de rio	Grandes corredores sinuosos e half-pipes naturais.
Gravel / pedra solta	Menor estabilidade e feedback visual.
Areia profunda	Zona lenta / limite natural do percurso.
Lajes quebradas	Saltos, drops e mudanças de plano.
Cavidades / grutas	Túneis naturais; mudança acústica e de visibilidade.

16.5 A geologia vem primeiro

REGRA PARA LEVEL DESIGN / IA
Nunca gerar uma estrada e depois decorar com rochas. Primeiro construir uma formação geológica plausível; depois identificar nela as linhas de corrida. O objetivo é que pareça que o mundo já existia e a competição descobriu como atravessá-lo.

17. Regras profissionais de level design da expedição

17.1 Perfil tridimensional da pista

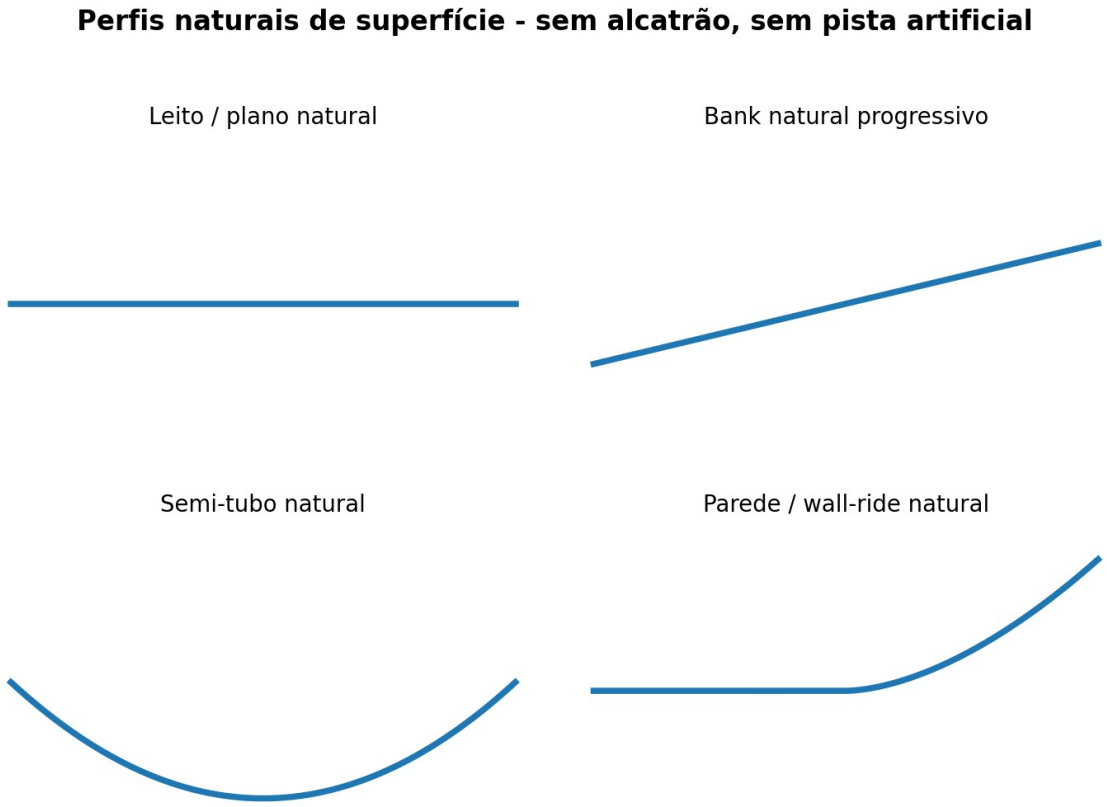


Figura 2 - Linguagem de perfis naturais: plano, bank, semi-tubo e parede.

A superfície de corrida pode estar debaixo, inclinada ao lado ou parcialmente à volta da nave. Banks e half-pipes devem nascer da erosão, dos leitos e da forma do canyon, nunca de betão ou módulos de pista.

17.2 Tipos de perfil

Perfil	Descrição	Uso
Flat / Basin	Superfície relativamente plana ou ondulada.	Partida, sprint, recuperação de pelotão.
Soft Bank	10-25° de inclinação natural.	Curvas rápidas.
High Bank	25-45°.	Velocidade alta, linhas múltiplas.
Wall Bank	45-65°.	Secções avançadas e aproximação a atalhos.
Wall Ride Natural	65°+ por breves momentos.	Skill route; nunca obrigatório para completar a corrida.
Half-Pipe	Canal côncavo natural.	Ultrapassagem vertical e linhas

		alternativas.
Deep Half-Pipe	Paredes muito pronunciadas.	Secção assinatura, preparação de saltos e entradas elevadas.
Natural Bowl	Bacia côncava larga.	Reunião de rotas e combate de linhas.
Curved Cave	Cavidade/túnel curvo irregular.	Compressão, eco e mudança de ritmo.

17.3 Raios de curva

Categoria	Raio target	Função
Mega arco	500-1 200 m	Manter grande velocidade durante quilómetros.
Rápida	250-500 m	Ultrapassagens e banking moderado.
Média	120-250 m	Escolha de linha e controlo.
Fechada	60-120 m	Secção técnica; banking forte.
Extrema opcional	35-60 m	Atalho / fenda / caverna; nunca dominar rota principal.

Os raios são targets de blockout. A velocidade real da nave e o modelo de steering determinam a versão final.

17.4 Curvas longas de vários quilómetros

Uma formação pode sustentar uma curva contínua durante quilómetros. Isto é preferível a repetir o padrão curva-reta-curva-reta. O jogador deve sentir que está a contornar uma estrutura geológica monumental.

THE RED WALL

- Comprimento alvo: ~3 km de secção contínua.
- Inclinação evolui aproximadamente 8° -> 15° -> 25° -> 35° -> 50°.
- Raio pode fechar progressivamente de ~700 m para ~180-250 m.
- Linhas mais altas podem preparar uma saída rápida ou um salto; linhas baixas são mais simples, mas mais congestionadas.

17.5 Transições

Nunca aplicar mudança instantânea de 0° para 50°. A orientação deve evoluir em centenas de metros. O jogador entra numa curva aparentemente normal e, sem quebra de fluidez, percebe que está praticamente de lado no canyon.

17.6 Half-pipes naturais

O half-pipe é uma assinatura de RED DUST DIVIDE. Deve parecer um canal natural criado por água/erosão, não um tubo construído.

- Comprimentos podem atingir 2,5-4 km em blocos principais.
- Largura total pode variar de ~40 m a 90+ m, dependendo da formação.

- O centro tende a ser mais curto e congestionado.
- Paredes médias permitem ultrapassagem e preparação de curva.
- Linhas altas podem aceder a saltos, cavidades ou atalhos.
- Half-pipes podem ser assimétricos; uma parede pode ser muito mais alta que a outra.

17.7 Saltos - todos naturais

Tipo	Origem geológica	Função
Flow Jump	Pequena quebra de laje / ondulação	Mantém ritmo e sensação de voo.
Canyon Jump	Borda natural sobre ravina	Momento de compromisso e espetáculo.
Wall Jump	Curvatura de bank/parede funciona como rampa	Acede a rota elevada ou corta secção.
Route Jump	Laje inclinada / erosão	Liga duas rotas.
Drop Jump	Mudança brusca de nível	Desce para canyon inferior.
Hero Jump	Formação única e legível	Momento cinematográfico marcante.

A receção deve ser legível. Saltos cegos injustos não são parte da dificuldade desejada; o desafio deve vir de velocidade, alinhamento, escolha e execução.

17.8 Túneis e cavernas naturais

- Não usar cilindros perfeitos.
- Curvas e mudanças de largura orgânicas.
- Entradas parcialmente colapsadas.
- Fissuras de luz no teto.
- Grandes câmaras onde o pelotão volta a abrir.
- Trechos côncavos/half-pipe no interior.
- Bifurcações naturais por braços de caverna.
- Possibilidade de saltar entre níveis internos.
- Mudança forte de reverberação, poeira e iluminação.

THE HOLLOW

Secção cavernosa de aproximadamente 2 km como target: entrada ampla -> curva larga -> descida -> bank natural -> half-pipe -> câmara -> bifurcação -> salto de rocha -> saída violenta para o exterior.

17.9 Bifurcações

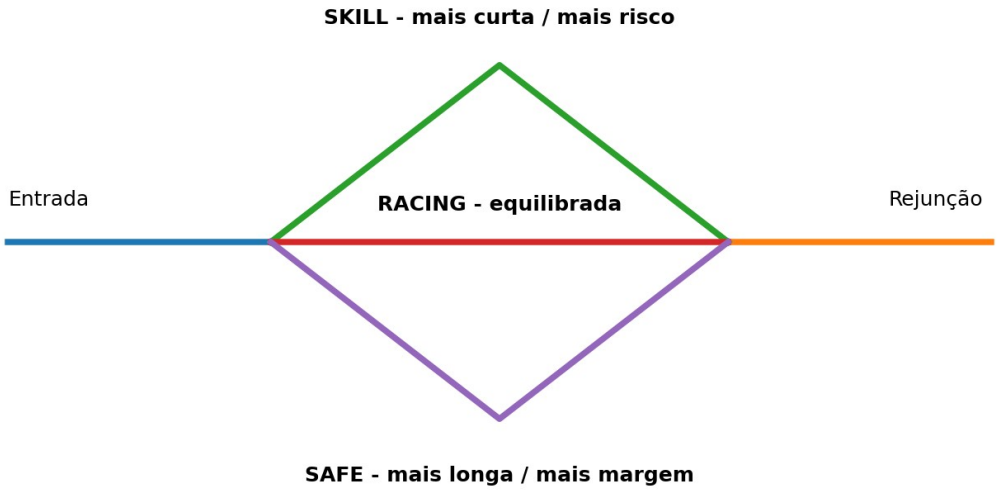


Figura 3 - Filosofia de três rotas: SAFE, RACING e SKILL.

Rota	Características	Resultado esperado
SAFE	Mais longa, mais previsível, mais margem lateral.	Perde tempo, aumenta probabilidade de extração.
RACING	Melhor compromisso entre velocidade e risco.	Escolha padrão de jogadores competentes.
SKILL	Mais curta, estreita, wall ride/salto/bank/fenda.	Pode poupar tempo significativo; erro custa dano ou segundos.

Nem todas as bifurcações precisam de três opções, mas cada opção deve ter propósito. Um caminho não pode ser decorativo ou sempre inferior.

17.10 Preparação antecipada de atalhos

Atalhos avançados podem exigir que o piloto comece a subir uma parede centenas de metros antes da entrada. Isto recompensa memória e leitura do mapa: quando a abertura surge, já é tarde para quem não preparou a linha.

17.11 Obstáculos

- Pilares rochosos e agulhas naturais.
- Desníveis e ravinas.
- Rocha caída.
- Areia profunda como limite suave.
- Cascalho instável.
- Fendas e entradas de slot canyon.
- Poeira que reduz visibilidade de forma controlada.
- Desmoronamentos dinâmicos apenas quando telegráficos e justos.

A dificuldade não deve vir de armadilhas aleatórias. Obstáculos devem ser visíveis, aprendíveis e integrados na rota.

17.12 Limites sem paredes invisíveis

O terreno deve impedir saída por meios naturais: falésias, areias profundas, paredes verticais, ravinas e rocha intransponível. Paredes invisíveis ficam restritas a casos técnicos de segurança e nunca devem ser a linguagem principal.

18. Referências reais: Utah e Arizona

RED DUST DIVIDE não é uma reprodução 1:1 de um parque real. Usa geologia e composição reconhecíveis como base para um mundo ficcional. As referências oficiais abaixo devem ser usadas por environment artists e level designers para estudar escala, estratificação, cor, erosão e leitura de landmarks.

Canyonlands - Island in the Sky: Mesas sobre falésias altas, vistas panorâmicas e sensação de escala vertical. Abrir referência oficial

Canyonlands - Scenic / Backcountry Roads: Referência de percurso remoto e relação entre estrada natural, mesa e canyon. Abrir referência oficial

Canyonlands - Maps: Leitura macro de distritos, rotas e grandes formas geográficas. Abrir referência oficial

Shafer Trail Viewpoint: Switchbacks e descida de ~457 m por parede de arenito; inspiração de verticalidade. Abrir referência oficial

Horseshoe Bend - Glen Canyon: Curva natural em ferradura de ~270° e canyon de ~305 m; inspiração para mega-arco. Abrir referência oficial

Glen Canyon - Directions / região: Contexto regional e escala do Glen Canyon. Abrir referência oficial

Arches National Park: Arcos naturais, pinnacles, fins e balanced rocks; grande linguagem de landmarks. Abrir referência oficial

Arches - formação dos arcos: Estudo da forma geológica e variedade de spans. Abrir referência oficial

Balanced Rock: Landmark isolado com ~39 m, ótimo para leitura a alta velocidade. Abrir referência oficial

Arches - Maps: Distribuição de áreas e landmarks no parque. Abrir referência oficial

Bryce Canyon - Hoodoos: Agulhas/colunas de erosão para secções técnicas e labirínticas. Abrir referência oficial

Mesa Arch: Escala de arco na borda de mesa e composição com canyon em profundidade. Abrir referência oficial

18.1 Princípios retirados das referências

- Escala vertical deve ser legível: precipícios de centenas de metros inspiram respeito mesmo quando o jogador corre no fundo.
- Estratos horizontais/diagonais do arenito devem orientar banks e lajes naturais.
- Landmarks grandes devem ser visíveis muito antes de o jogador chegar a eles.
- O canyon pode alternar entre espaços gigantes e passagens apertadas sem parecer incoerente.
- Formações icónicas devem ser reinterpretadas, combinadas e exageradas; não reproduzidas literalmente.

19. Plano completo de RED DUST DIVIDE - ritmo de ~20 minutos

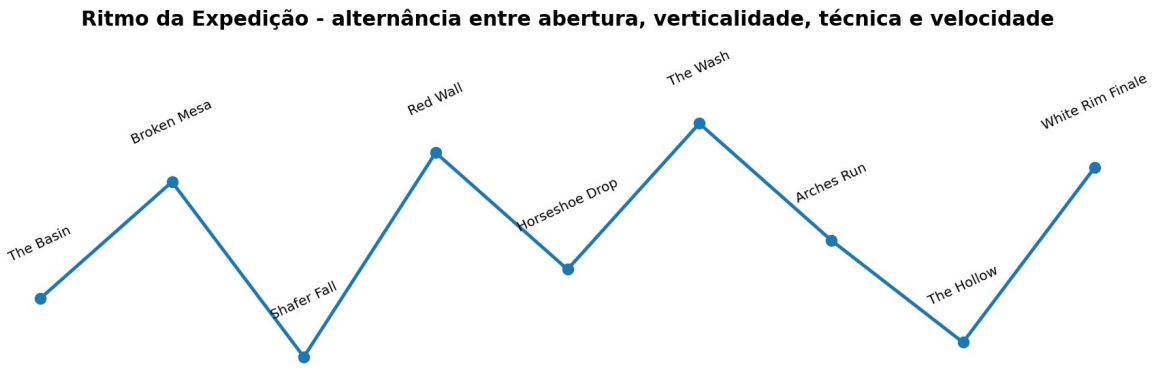


Figura 4 - Ritmo conceptual da expedição.

As distâncias abaixo são targets de blockout. A prioridade é atingir aproximadamente 20 minutos com a física final, não defender um número de quilómetros arbitrário. Se a velocidade média real mudar, o comprimento deve ser reajustado mantendo o ritmo e a sequência de landmarks.

19.1 THE BASIN | 0:00-2:00

Bacia natural de areia compactada e slickrock. Grelha 5x4, saída larga e progressiva. Ondulações baixas, primeiros saltos e muito pó. Objetivo: deixar o pelotão esticar sem eliminar jogadores por um gargalo imediato.

19.2 BROKEN MESA | 2:00-4:00

O terreno sobe por lajes de sandstone partidas. Primeira bifurcação real: rota baixa mais longa e estável; rota de lajes com saltos e melhor tempo. Introduz verticalidade sem ainda exigir wall-riding.

19.3 SHAFER FALL | 4:00-6:00

Descida inspirada na escala do Shafer Trail. Switchbacks naturais, bancos formados pelo relevo, precipícios visíveis e oportunidades de cortar por linhas mais agressivas. Deve ensinar gestão de velocidade e entrada de curva.

19.4 THE RED WALL | 6:00-9:00

Grande curva de vários quilómetros na parede do canyon. Bank aumenta de forma gradual. É um dos momentos assinatura: rivais correm a alturas diferentes na mesma formação. Uma linha alta prepara um atalho, mas exige compromisso antecipado.

19.5 HORSESHOE DROP | 9:00-11:00

Mega-curva inspirada em Horseshoe Bend. SAFE contorna com mais margem; RACING segue a parede média; SKILL corta por formação interior e drop. Vista do pelotão em diferentes níveis reforça escala.

19.6 THE WASH | 11:00-14:00

Leito seco transformado num half-pipe natural de vários quilómetros. O centro é curto mas congestionado; paredes oferecem ultrapassagem e acesso a saltos. Deve permitir que jogadores habilidosos mudem de lado estrategicamente.

19.7 ARCHES RUN | 14:00-16:00

Sequência de arcos, rock fins, balanced formations e corredores naturais. Não são portões artificiais; são landmarks geológicos. Vários saltos pequenos/médios e slaloms de alta leitura.

19.8 THE HOLLOW | 16:00-18:00

Sistema de cavidades naturais, curvas, banks e câmara ampla. Bifurcação interna e um salto de saída. Som e luz mudam fortemente; o jogador regressa ao exterior com sensação de libertação.

19.9 WHITE RIM FINALE | 18:00-20:00

Plateau e canyon aberto inspirado na escala de Canyonlands. Curvas de raio muito largo, linhas de ultrapassagem, ondulações e hero jump final. Últimos quilómetros devem favorecer ataque sem transformar o final num corredor artificial.

19.10 Densidade de momentos memoráveis

A cada aproximadamente 30-60 segundos deve existir mudança significativa de leitura: bifurcação, salto, bank, entrada de caverna, grande landmark, compressão do pelotão, abertura de vista ou alteração de superfície. Não significa bombardear o jogador com gimmicks; significa evitar 2-3 minutos de geometria indiferenciada.

20. Requisitos técnicos em Unity

20.1 Princípio técnico

A implementação deve permitir percursos longos e geometria natural sem carregar todo o mapa ao mesmo nível de detalhe. O level design deve ser modular por setores, com streaming, LODs, culling e simulação limitada ao que é relevante para a corrida.

20.2 Render pipeline

PROPOSTA TÉCNICA RECOMENDADA
Usar URP como pipeline principal para partilhar base entre PC e Android. Um ramo HDRP separado só deve ser considerado se o projeto aceitar manter dois pipelines e se existir orçamento de produção para isso.

20.3 Organização do mundo

- 1 Unity unit = 1 metro como convenção inicial.
- Mapa dividido em setores/chunks carregáveis por Addressables e/ou cenas aditivas.
- Cada setor contém terreno/meshes, props, VFX locais, volumes, IA e navegação.
- Preload de setores à frente da posição média do pelotão.
- Setores muito atrás podem reduzir simulação ou descarregar conforme regras multiplayer.
- Para percursos de dezenas/centenas de quilómetros, usar estratégia de floating origin / origin rebasing ou coordenadas de mundo de alta precisão para evitar jitter de física/câmara.

20.4 Construção de pista natural

Unity Splines pode orientar blockout, checkpoints, streaming, IA e métricas, mas a spline não deve gerar uma fita de asfalto. A geometria final nasce de Terrain e/ou meshes de canyon esculpidos. A spline é uma ferramenta invisível de gameplay.

- Spline central de referência por rota.
- Splines alternativas por SAFE/RACING/SKILL.
- Marcadores de WidthTarget, BankTarget, Elevation, RiskLevel e CrossSection como metadados de design.
- Terrain/mesh sculpt segue esses targets mantendo irregularidade natural.
- Não expor bordas artificiais de pista no resultado final.

20.5 Dados por segmento

Campo	Uso
SegmentID	Identificação e telemetria.
MainSpline / AltSplines	Linhas de navegação e IA.
WidthTarget	Largura útil de gameplay, não necessariamente largura geológica total.
BankTarget	Inclinação aproximada da linha.
CurveRadiusTarget	Validação de velocidade/steering.

CrossSection	Flat / Bank / HalfPipe / Wall / Cave / Bowl.
SurfaceType	Sand / Slickrock / Gravel / DeepSand / Rock.
RiskLevel	Informação para IA, UI e tuning.
ShortcutID	Relaciona entrada, saída e ganho previsto.
StreamingBounds	Setor/chunk a carregar.
RecoveryZones	Locais seguros para reset/respawn quando aplicável.

20.6 Física antigravidade

- Hover por múltiplos raycasts/spherecasts ou solução equivalente distribuída no chassis.
- Alinhamento progressivo ao normal médio da superfície.
- Limites de correção para evitar snap instantâneo em mudanças de normal.
- Assistência adicional em banks extremos para garantir legibilidade e evitar perda arbitrária de contacto.
- Controlo aéreo limitado durante saltos.
- Sistema de impacto separado por intensidade/ângulo para calcular dano.
- Physics timestep e interpolation configurados para estabilidade em alta velocidade.
- Continuous collision detection onde necessário em veículos e obstáculos críticos.

20.7 Checkpoints e liberdade de rota

Checkpoints devem impedir cortes fora da intenção sem obrigar a seguir uma linha central. Cada checkpoint pode ser um volume largo que aceita múltiplas alturas e sub-rotas. Atalhos legítimos têm sequência própria e convergem novamente para o checkpoint seguinte.

20.8 IA e path graph

- Grafo de rotas, não uma spline única.
- Nós de decisão antes de bifurcações.
- Custos dinâmicos por tráfego, integridade, perfil e dificuldade.
- Trajetórias verticais específicas para half-pipes e wall-rides.
- Linhas de recovery para quando a IA falha um salto ou perde orientação.
- Controlo de densidade para evitar que toda a IA escolha o mesmo shortcut ótimo.

20.9 Sistema de danos/economia autoritativo

Resultados, inventário, perda de peças, seguro, créditos e distribuição de loot devem ser validados por autoridade de servidor/back-end em multiplayer. O cliente não pode declarar sozinho que terminou, preservou equipamento ou recebeu uma peça.

21. Pipeline Blender -> Unity

Etapa	Requisito
Blockout	Unity: terreno simples, splines, checkpoints e tempos de volta/expedição.
Geologia hero	Blender: arcos, rock fins, cavernas, lajes, cliffs únicos.

Terreno macro	Unity Terrain e/ou meshes modulares conforme setor.
UV / materiais	PBR consistente; tiling/triplanar onde adequado para grandes superfícies.
Export	FBX ou glTF/GLB conforme pipeline validado; escala 1m.
LOD	LOD0/1/2/3 e impostors/HLOD quando útil.
Colisão	Colliders simplificados; evitar MeshCollider complexo em tudo.
VFX	Unity VFX/Particle System conforme plataforma e pipeline.
Validação	Teste de leitura a velocidade real antes de adicionar detalhe fino.

21.1 Regra de produção de ambiente

18. Blockout jogável primeiro.
19. Validar 20 minutos, largura, banking, saltos, rotas e IA.
20. Fixar landmarks e composição.
21. Produzir geologia hero e kits de rocha.
22. Materiais e blend de superfícies.
23. VFX, poeira e iluminação.
24. LOD/culling/streaming.
25. Polish final e telemetria.

22. Performance PC / Android

22.1 Princípio

A mesma rota e regras devem existir nas duas plataformas, mas a representação visual pode variar substancialmente. Não reduzir gameplay para esconder falta de otimização; reduzir densidade visual, VFX e custo de shader.

22.2 Targets iniciais de performance

Plataforma	Target de desempenho	Notas
PC mínimo/intermédio	60 FPS target	Qualidade escalável; resolução dinâmica opcional.
PC alto	60-120 FPS conforme hardware	Mais sombras, draw distance e VFX.
Android intermédio	30 FPS estáveis como piso inicial	Perfil visual dedicado.
Android alto	60 FPS onde viável	Qualidade adaptativa e thermal awareness.

Estes targets devem ser fechados depois de testar o vertical slice em hardware real.

22.3 Estratégias obrigatórias

- Streaming por setores.
- LOD e HLOD.
- Occlusion culling em canyon/túneis.
- GPU instancing para rochas e props repetidos.
- Materiais partilhados e atlases quando adequado.
- Limite de transparências e partículas em mobile.
- Poeira em camadas: near VFX + far fog/dust volumes baratos.
- Sombras limitadas por distância e qualidade.
- Object pooling para VFX, destroços e eventos repetidos.
- Perfiladores Unity usados desde o blockout avançado, não apenas no final.

23. Networking, persistência, anti-cheat e telemetria

23.1 Autoridade

- Servidor valida checkpoints e ordem de chegada.
- Servidor valida integridade/dano relevante.
- Servidor resolve estado DESTROYED/EXTRACTED.
- Servidor/back-end resolve peças perdidas e seguradas.
- Servidor/back-end constrói e distribui o loot pool.
- Cliente nunca gera CR ou itens persistentes localmente.

23.2 Telemetria

- Taxa de conclusão por setor.
- Pontos de colisão/destruição.
- Escolha SAFE/RACING/SKILL por bifurcação.
- Ganho/perda médio de tempo por shortcut.
- Combustível restante na meta.
- Integridade na meta.
- Consumíveis utilizados.
- Peças/raridades levadas e perdidas.
- Valor médio do pool.
- Distribuição real de loot.
- Tempo de corrida e abandono.
- FPS, memória e thermal throttling em mobile.

23.3 Anti-abuso do loot

Como a distribuição é automática, um jogador não pode garantir que uma peça perdida por um amigo lhe seja atribuída. Sistemas adicionais de detecção de padrões, cooldowns ou restrições de grupo podem ser adicionados se a telemetria revelar boosting intencional.

24. Acessibilidade e qualidade de experiência

- Opção de reduzir motion blur e camera shake.
- FOV ajustável dentro de limites de gameplay.

- Contraste e tamanho de HUD escaláveis.
- Símbolos além de cor para raridades/alertas críticos.
- Assistência de trajetória opcional sem revelar automaticamente shortcuts de skill.
- Remapeamento de controlos.
- Opções para vibração/haptics.
- Áudio com sliders separados: motor, VFX, voz/alertas, música.
- Indicadores de direção compatíveis com jogadores daltónicos.

25. MVP, vertical slice e roadmap

25.1 MVP funcional

- 1 chassis jogável.
- Sistema antigravidade e banking.
- 6 slots de componentes.
- Raridades básicas.
- Combustível, dano e reparação.
- 1 peça segurada.
- 8-12 racers combinando humano/IA.
- 1 percurso curto de teste com SAFE/RACING/SKILL.
- Loot pool real.
- EXTRACTED / DESTROYED.
- Ecrã de resultados.

25.2 Vertical Slice - RED DUST DIVIDE

O vertical slice deve provar a identidade visual e mecânica sem construir logo os 20 minutos completos.

- 6-8 minutos de RED DUST DIVIDE em qualidade próxima do objetivo.
- The Basin reduzido + Red Wall + The Wash + The Hollow/saída.
- 12-16 racers para stress test.
- Grelha 5 por fila.
- Pelo menos 2 bifurcações completas.
- Half-pipe de várias centenas de metros.
- Wall jump natural.
- Uma caverna curva.
- Pool de loot e resultados funcionais.
- Perfis PC e Android testados em hardware real.

25.3 Produção posterior

26. Fechar física e câmera.
27. Fechar métricas de largura/raio/bank.
28. Completar 20 min de RED DUST DIVIDE.
29. Polir IA e multiplayer.
30. Construir segundo destino com identidade distinta.
31. Adicionar circuitos curtos.
32. Expandir Hub social e progressão conforme capacidade.

26. Riscos de produção e mitigação

Risco	Impacto	Mitigação

Pista demasiado larga e vazia	Perde tensão e escala humana	Grelha em filas; variar largura; usar 14-24 m como faixa principal frequente.
Pista demasiado estreita	Fila e colisões frustrantes	Gargalos curtos; rotas alternativas; zonas de recuperação.
Banks causam desorientação	Jogador perde leitura	Transições longas, horizonte legível, câmara assistida e landmarks.
Velocidade quebra colisão/física	Dano injusto / tunneling	CCD, timestep, colliders simplificados e testes a velocidade máxima.
Percurso longo causa precisão numérica	Jitter e física instável	Origin rebasing / high precision world, chunks locais.
Mobile não aguenta VFX	Queda de FPS/thermal	Perfis VFX, LOD, poeira híbrida, qualidade dinâmica.
Atalho único domina meta	Falsa escolha	Telemetria, risk/reward real e reajuste de ganho de tempo.
Pool incentiva boosting	Economia explorada	Distribuição automática, autoridade de servidor, análise de padrões.
Arte aproxima-se demais de Star Wars	Risco de identidade/IP	Silhuetas e worldbuilding próprios; usar referência de energia, não de assets.
20 min tornam-se repetitivos	Baixa retenção	Mudança de macro ritmo a cada 30-60 s, landmarks, rotas e sectores distintos.

27. Decisões fechadas

- Nome provisório do projeto: EXTRACT: STARDUST.
- Engine atual: Unity; Blender para modelação.
- Veículos antigravidade; sem rodas.
- Grandes expedições e circuitos separados em mapas próprios; não dependemos de um open world único gigante.
- Hub/garagem existe como estrutura de metajogo; pode começar pequeno e tornar-se social mais tarde.
- Grande expedição é A->B e combina corrida, endurance, sobrevivência e extração.
- RED DUST DIVIDE decorre em canyon natural inspirado no sudoeste dos EUA.
- Nada de asfalto/pista artificial em RED DUST DIVIDE.
- A geologia é a pista: banks, half-pipes, wall-rides, túneis e saltos são naturais.
- RED DUST DIVIDE mira aproximadamente 20 minutos.
- Target de 15-20 racers nesta expedição.
- Grelha padrão: 5 por fila, até 4 filas, ligeiramente staggered.
- A pista não precisa nem deve caber 15-20 lado a lado.
- Largura varia fortemente entre bacias, percurso normal, secções técnicas, gargalos e skill routes.
- Múltiplas rotas SAFE/RACING/SKILL.

- Muitos saltos, mas sempre legíveis e vindos do terreno.
- Túneis são cavernas/passagens naturais, não tubos perfeitos.
- Half-pipes podem durar quilómetros e ter diferentes raios.
- Transições de banking são graduais.
- Não se recolhe loot manualmente durante a corrida.
- Itens perdidos por destruídos alimentam o pool.
- Pool só contém itens realmente perdidos.
- CR mostrado no pool é valor estimado, não moeda criada.
- Distribuição de loot é automática no final.
- Seguro protege 1 peça por expedição.
- EXTRACTED é estado central de sucesso, separado de VICTORY.
- Prémios de classificação e proezas são independentes do pool.
- Lendários podem ter serial e rolls controlados.

28. Decisões em aberto

- Número total de destinos/planetas no lançamento.
- Escala final de jogadores humanos vs IA em cada playlist.
- Se circuitos curtos usam sempre risco de equipamento ou playlists sem risco.
- Modelo final de mercado entre jogadores.
- Valores finais de economia e curvas de preço.
- Lista final de tipos de combustível e perks de consumíveis.
- Velocidades máximas e aceleração reais após protótipo.
- Comprimento exato em km de RED DUST DIVIDE depois de atingir 20 min com física final.
- Render pipeline definitivo: URP apenas vs. manutenção de variante HDRP para PC.
- Arquitetura concreta de networking/back-end.
- Formato final de Hub social e número máximo de jogadores no Hub.
- Quantidade final de destruição física de cenário/destroços em mobile.

Anexo A. Glossário

Termo	Definição
Extraction	Chegar ao fim e confirmar preservação/ganho persistente.
Expedition Pool	Conjunto real de itens perdidos pelos racers eliminados.
CR	Créditos; moeda. Quando associado ao pool, o número é valorização dos itens, não moeda criada.
SAFE Route	Rota mais longa e mais tolerante.
RACING Route	Compromisso principal entre tempo e risco.
SKILL Route	Rota curta e exigente que precisa de execução precisa.
Bank	Inclinação lateral natural usada para sustentar curva/velocidade.
Half-Pipe	Secção côncava onde racers ocupam alturas diferentes.
Wall Ride	Uso temporário de parede/face rochosa muito inclinada como superfície de corrida.
Landmark	Formação grande e reconhecível usada para orientação e identidade visual.
Staggered Grid	Filas ligeiramente desencontradas para melhorar visibilidade/arranque.

Anexo B. Tabelas de tuning inicial

B.1 RED DUST DIVIDE

Métrica	Target inicial	Estado
Duração	~20 min	Fechado como objetivo, ajustar comprimento
Racers	15-20	Fechado para design da expedição
Grelha	5 por fila; até 4 filas	Fechado
Bacia de largada	~30-38 m útil	Target
Percurso principal	~14-24 m	Target
Secção técnica	~10-16 m	Target
Gargalo curto	~7-12 m	Target

Skill shortcut	~5-9 m	Target
Half-pipe total	~40-90+ m	Target
Mega arco	R 500-1 200 m	Target
Curva média	R 120-250 m	Target
Bank extremo opcional	até ~65°+	Target; validar física/câmara

B.2 Economia inicial

Elemento	Target
Comum	~100 CR valor
Incomum	~400 CR
Raro	~1 200 CR
Épico	~2 500 CR
Lendário	~6 500-8 500+ CR
Cap de proezas sugerido	~2 000 CR por corrida, sujeito a tuning

Anexo C. Checklist de implementação

☐ Physics hover estável em plano, bank 45° e bank extremo opcional.

☐ Câmara mantém horizonte legível sem remover sensação de inclinação.

☐ Grelha 5x4 testada com colisão/contacto.

☐ Pelotão consegue sair da bacia sem choke obrigatório.

☐ Pelo menos uma bifurcação SAFE/RACING/SKILL funcional.

☐ Atalho exige preparação de linha, não só virar no último segundo.

☐ Half-pipe suporta IA em várias alturas.

☐ Wall jump tem receção legível.

☐ Caverna curva não provoca clipping/câmara perdida.

☐ Checkpoints aceitam rotas múltiplas.

☐ Streaming não causa hitch perceptível a alta velocidade.

☐ Origin rebasing/high precision validado no comprimento final.

☐ Pool só recebe itens efetivamente perdidos.

☐ Seguro impede entrada da peça protegida no pool.

☐ Distribuição final não duplica nem inventa items.

☐ HUD distingue CR moeda de CR valor do pool.

☐ Ecrã de resultados mostra perdas, seguro, loot e créditos separadamente.

☐ PC e Android têm perfis visuais e VFX separados.

☐ Telemetria regista crashes, rotas, destruições e desempenho.

Anexo D. Links de referência oficiais

Canyonlands - Island in the Sky - https://www.nps.gov/cany/planyourvisit/islandinthesky.htm/index.htm

Canyonlands - Scenic / Backcountry Roads - https://www.nps.gov/cany/planyourvisit/driving.htm

Canyonlands - Maps - https://home.nps.gov/cany/planyourvisit/maps.htm

Shafer Trail Viewpoint - https://www.nps.gov/places/shafer-trail-viewpoint.htm

Horseshoe Bend - Glen Canyon - https://home.nps.gov/glca/planyourvisit/horseshoe-bend.htm

Glen Canyon - Directions / região - https://home.nps.gov/glca/planyourvisit/directions.htm

Arches National Park - https://www.nps.gov/arch/index.htm

Arches - formação dos arcos - https://www.nps.gov/arch/learn/nature/arches.htm

Balanced Rock - https://www.nps.gov/arch/planyourvisit/balancedrock.htm

Arches - Maps - https://www.nps.gov/arch/planyourvisit/maps.htm?fullweb=1

Bryce Canyon - Hoodoos - https://www.nps.gov/brca/learn/nature/hoodoos.htm

Mesa Arch - https://www.nps.gov/places/mesa-arch.htm

Nota: as referências do National Park Service são usadas para estudo visual/geológico e não implicam recriação literal dos parques. RED DUST DIVIDE é um cenário ficcional original.